



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121222799 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 30

(21) 申请号 202511372109.2

H01M 10/54 (2006.01)

(22) 申请日 2025.09.24

B09B 101/16 (2022.01)

(71) 申请人 宜昌邦普循环科技有限公司

地址 443000 湖北省宜昌市高新区田家河
大道189号

申请人 广东邦普循环科技有限公司
湖南邦普循环科技有限公司

(72) 发明人 程琦 宋阳 吴启东 王晓飞
王致富

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

专利代理师 冯伟业

(51) Int. Cl.

B09B 5/00 (2006.01)

B09B 3/35 (2022.01)

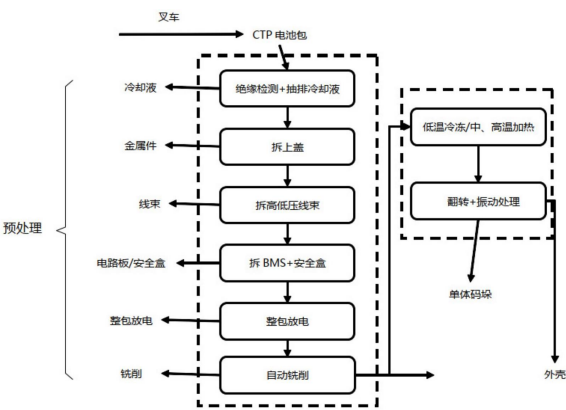
权利要求书2页 说明书12页 附图10页

(54) 发明名称

CTP电池包拆解回收方法

(57) 摘要

本发明公开了一种CTP电池包拆解回收方法,包括S1:对CTP电池包进行预处理以去除电芯间的机械连接;S2:判断预处理后的CTP电池包内部的结构胶类型,根据结构胶类型对CTP电池包进行冷冻处理或加热处理;S3:对冷冻处理后或加热处理后的CTP电池包进行翻转;S4:对翻转后的CTP电池包进行振动处理,使电芯从CTP电池包内进行分离;S5:对所述电芯进行回收;本发明实现了针对不同结构胶采取不同处理方式,避免了使用人工撬棍进行分离,提高了拆卸效率。



1. 一种CTP电池包拆解回收方法,其特征在于,包括:
 - S1:对CTP电池包进行预处理以去除电芯间的机械连接;
 - S2:判断预处理后的所述CTP电池包内部的结构胶类型,根据结构胶类型对所述CTP电池包进行冷冻处理或加热处理;
 - S3:对冷冻处理后或加热处理后的所述CTP电池包进行翻转;
 - S4:对翻转后的所述CTP电池包进行振动处理,使所述电芯从所述CTP电池包内进行分离;
 - S5:对所述电芯进行回收。
2. 根据权利要求1所述的CTP电池包拆解回收方法,其特征在于:步骤S1中,所述预处理包括:
 - S11,对所述CTP电池包进行绝缘检测和抽排所述CTP电池包上的冷却液;
 - S12,拆卸所述CTP电池包上的上盖和电气附件;
 - S13,对所述CTP电池包进行放电;
 - S14,通过机床对所述CTP电池包内的相邻两个所述电芯之间的汇流排进行铣削处理。
3. 根据权利要求2所述的CTP电池包拆解回收方法,其特征在于:步骤S14中,通过机床对所述CTP电池包内的相邻两个所述电芯之间的汇流排进行铣削处理包括:
 - S141,通过3D激光扫描所述CTP电池包和2D相机拍摄所述CTP电池包,获取所述汇流排的点云数据并对所述点云数据进行预处理,以提取所述汇流排的几何特征;
 - S142,基于预处理后的所述点云数据,使用B样条曲线拟合算法生成所述汇流排的中心线或加工轮廓线,再根据所述中心线或所述加工轮廓线生成初始铣削路径;
 - S143,根据预存的汇流排CAD模型与所述点云数据进行对比,计算所述点云数据与所述汇流排CAD模型的偏差,根据所述偏差利用B样条曲线的控制点调整机制,对所述初始铣削路径进行偏移补偿,偏移补偿后生成动态优化铣削路径;
 - S144,所述机床根据所述动态优化铣削路径对所述汇流排进行铣削处理。
4. 根据权利要求3所述的CTP电池包拆解回收方法,其特征在于:步骤S144中,所述机床根据所述动态优化铣削路径对所述汇流排进行铣削处理包括:所述机床对所述汇流排进行铣削处理过程中,通过视觉系统持续监测所述机床上的刀具与所述汇流排的相对位置,根据所述相对位置的信息实时微调所述动态优化铣削路径,所述机床根据微调后的所述动态优化铣削路径进行铣削。
5. 根据权利要求2所述的CTP电池包拆解回收方法,其特征在于:步骤S4中,对翻转后的所述CTP电池包进行振动处理包括:通过电磁谐振台(101)对所述CTP电池包施加 $28 \pm 2\text{Hz}$ 垂直振动。
6. 根据权利要求5所述的CTP电池包拆解回收方法,其特征在于:通过电磁屏蔽舱(102)包裹所述电磁谐振台(101);
所述机床设于惰性气体隔离罩内,所述惰性气体隔离罩与外部的负压回收系统连通。
7. 根据权利要求2所述的CTP电池包拆解回收方法,其特征在于:步骤S13中,对所述CTP电池包进行放电包括:在放电过程中,检测所述CTP电池包的正极与负极之间的电压、放电回路纹波特征和所述CTP电池包的表面温升,获得电压值、电流变化量、温升值;
判断所述电压值是否小于等于25V且电流变化量小于0.1A,若是,则放电完成,若否,继

续放电。

8. 根据权利要求7所述的CTP电池包拆解回收方法, 其特征在于: 步骤S13中, 对所述CTP电池包进行放电还包括: 在放电过程中, 判断所述电压值是否小于等于25V且温升值大于2℃/min, 若是, 所述CTP电池包中止放电, 若否, 继续放电, 继续判断所述电压值是否小于等于25V且电流变化量小于0.1A。

9. 根据权利要求1所述的CTP电池包拆解回收方法, 其特征在于: 步骤S5中, 对所述电芯进行回收包括:

S51, 对所述电芯进行扫描, 获得所述电芯的尺寸, 若所述尺寸大于预设尺寸, 将所述电芯放置于废料箱;

S52, 对符合预设尺寸的所述电芯进行电化学阻抗谱检测, 判断所述电芯的健康度, 若健康度 $<80\%$, 将所述电芯放置于废料箱;

S53, 对符合健康度的所述电芯进行壳体验伤, 若所述电芯的壳体符合预设验伤要求, 将所述电芯放置于合格箱, 若所述电芯的壳体不符合预设验伤要求, 将所述电芯放置于废料箱。

10. 根据权利要求1所述的CTP电池包拆解回收方法, 其特征在于: 步骤S2中, 判断预处理后的所述CTP电池包内部的结构胶类型, 根据结构胶类型对所述CTP电池包进行冷冻处理或加热处理包括:

所述结构胶类型包括环氧树脂和硅基胶, 通过红外光谱仪扫描所述CTP电池包;

若所述红外光谱仪扫描所述结构胶类型为硅基胶, 将所述CTP电池包输送至热风仓;

若所述红外光谱仪扫描所述结构胶类型为环氧树脂, 将所述CTP电池包输送至冷冻仓(105)。

CTP电池包拆解回收方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电池回收领域,尤其涉及一种CTP电池包拆解回收方法。

背景技术

[0002] CTP(Cell to Pack)电池包包括电池包壳体及多个电池单体,电池包壳体形成有容纳腔,多个电池单体间隔设置于容纳腔内并与电池包壳体连接;工作人员采用结构胶让多个电池单体固定于电池包壳体的容纳腔内,然后进行封装以得到CTP电池包。

[0003] 现有的CTP电池包内存在大量高强度结构胶,且不同CTP电池包内部的结构胶存在差异。传统CTP电池包拆卸方式是冷冻脆化胶体后,用人工撬棍分离,但这种拆卸方式效率低下,而且遇到一些胶体需要热软化时,采用冷冻脆化方式则无法更好地拆卸CTP电池包,CTP电池包可能在拆卸时存在损伤。

发明内容

[0004] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种CTP电池包拆解回收方法。

[0005] 本发明的技术方案如下,包括:

[0006] S1:对CTP电池包进行预处理以去除电芯间的机械连接;

[0007] S2:判断预处理后的所述CTP电池包内部的结构胶类型,根据结构胶类型对所述CTP电池包进行冷冻处理或加热处理;

[0008] S3:对冷冻处理后或加热处理后的所述CTP电池包进行翻转;

[0009] S4:对翻转后的所述CTP电池包进行振动处理,使所述电芯从所述CTP电池包内进行分离;

[0010] S5:对所述电芯进行回收。

[0011] 进一步地,步骤S1中,所述预处理包括:

[0012] S11,对所述CTP电池包进行绝缘检测和抽排所述CTP电池包上的冷却液;

[0013] S12,拆卸所述CTP电池包上的上盖和电气附件;

[0014] S13,对所述CTP电池包进行放电;

[0015] S14,通过机床对所述CTP电池包内的相邻两个所述电芯之间的汇流排进行铣削处理。

[0016] 进一步地,步骤S14中,通过机床对所述CTP电池包内的相邻两个所述电芯之间的汇流排进行铣削处理包括:

[0017] S141,通过3D激光扫描所述CTP电池包和2D相机拍摄所述CTP电池包,获取所述汇流排的点云数据并对所述点云数据进行预处理,以提取所述汇流排的几何特征;

[0018] S142,基于预处理后的所述点云数据,使用B样条曲线拟合算法生成所述汇流排的中心线或加工轮廓线,再根据所述中心线或所述加工轮廓线生成初始铣削路径;

[0019] S143,根据预存的汇流排CAD模型与所述点云数据进行对比,计算所述点云数据与

所述汇流排CAD模型的偏差,根据所述偏差利用B样条曲线的控制点调整机制,对所述初始铣削路径进行偏移补偿,偏移补偿后生成动态优化铣削路径;

[0020] S144,所述机床根据所述动态优化铣削路径对所述汇流排进行铣削处理。

[0021] 进一步地,步骤S144中,所述机床根据所述动态优化铣削路径对所述汇流排进行铣削处理包括:所述机床对所述汇流排进行铣削处理过程中,通过视觉系统持续监测所述机床上的刀具与所述汇流排的相对位置,根据所述相对位置的信息实时微调所述动态优化铣削路径,所述机床根据微调后的所述动态优化铣削路径进行铣削。

[0022] 进一步地,步骤S4中,对翻转后的所述CTP电池包进行振动处理包括通过电磁谐振台对所述CTP电池包施加 $28 \pm 2\text{Hz}$ 垂直振动。

[0023] 进一步地,通过电磁屏蔽舱包裹所述电磁谐振台;

[0024] 所述机床设于惰性气体隔离罩内,所述惰性气体隔离罩与外部的负压回收系统连通。

[0025] 进一步地,步骤S13中,对所述CTP电池包进行放电包括:在放电过程中,检测所述CTP电池包的正极与负极之间的电压、放电回路纹波特征和所述CTP电池包的表面温升,获得电压值、电流变化量、温升值;

[0026] 判断所述电压值是否小于等于 25V 且电流变化量小于 0.1A ,若是,则放电完成,若否,继续放电。

[0027] 进一步地,步骤S13中,对所述CTP电池包进行放电还包括:在放电过程中,判断所述电压值是否小于等于 25V 且温升值大于 $2^\circ\text{C}/\text{min}$,若是,所述CTP电池包中止放电,若否,继续放电,继续判断所述电压值是否小于等于 25V 且电流变化量小于 0.1A 。

[0028] 进一步地,还包括S5,步骤S5中,对所述电芯进行回收包括:

[0029] S51,对所述电芯进行扫描,获得所述电芯的尺寸,若所述尺寸大于预设尺寸,将所述电芯放置于废料箱;

[0030] S52,对符合预设尺寸的所述电芯进行电化学阻抗谱检测,判断所述电芯的健康度,若健康度 $<80\%$,将所述电芯放置于废料箱;

[0031] S53,对符合健康度的所述电芯进行壳体验伤,若所述电芯的壳体符合预设验伤要求,将所述电芯放置于合格箱,若所述电芯的壳体不符合预设验伤要求,将所述电芯放置于废料箱。

[0032] 进一步地,步骤S2中,判断预处理后的所述CTP电池包内部的结构胶类型,根据结构胶类型对所述CTP电池包进行冷冻处理或加热处理包括:

[0033] 所述结构胶类型包括环氧树脂和硅基胶,通过红外光谱仪扫描所述CTP电池包;

[0034] 若所述红外光谱仪扫描所述结构胶类型为硅基胶,将所述CTP电池包输送至热风仓;

[0035] 若所述红外光谱仪扫描所述结构胶类型为环氧树脂,将所述CTP电池包输送至冷冻仓。

[0036] 根据本发明的CTP电池包拆解回收方法,至少具有如下技术效果:

[0037] 1、本发明先对CTP电池包进行预处理,使结构胶成为电芯与CTP电池包壳体之间的唯一连接;接着,具体判断结构胶的类型,并根据判断结果进行相应的冷冻处理或加热处理,以使对应的结构胶的粘度更容易弱化;之后,翻转CTP电池包,让电芯更容易脱出;再对

CTP电池包进行振动处理,在结构胶已弱化的情况下,振动能使电芯从壳体内脱落;本发明实现了针对不同结构胶采取不同处理方式,也避免了使用人工撬棍进行分离,提高了拆卸效率。

[0038] 2、本发明利用红外光谱仪识别结构胶类型,并根据识别结果,将CTP电池包分别置于热风仓或冷冻仓进行相应处理;同时,结合预存的汇流排CAD模型数据,动态优化初始铣削路径。由此,解决了CTP电池包回收领域中,因胶体不同而无法分别处理的难题,以及无法兼容不同型号CTP电池包异形汇流排差异化处理的困境。

[0039] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过发明的实践了解到。

附图说明

[0040] 本发明的附加的方面和优点从结合下面附图对技术方案的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0041] 图1为CTP电池包拆解回收方法的流程图;

[0042] 图2为采用CTP电池包拆解回收方法的生产线的结构示意图;

[0043] 图3为电磁谐振台的结构示意图;

[0044] 图4为翻转机的结构示意图;

[0045] 图5为恒温回温区的结构示意图;

[0046] 图6为冷冻仓的结构示意图;

[0047] 图7为放电台的结构示意图;

[0048] 图8为电芯单体检测机的结构示意图;

[0049] 图9为分拣下线码垛机的结构示意图;

[0050] 图10为拆解平台的结构示意图;

[0051] 图11为CTP电池包拆解回收的区域布局图。

[0052] 附图标记:电池包上线和绝缘检查工位100、电磁谐振台101、电磁屏蔽舱102、翻转机103、恒温回温区104、冷冻仓105、放电台106、电芯单体检测机107、分拣下线码垛机108、拆解平台109、抽排冷却液和拆上盖工位200、拆电气附件工位300、整包放电工位400、铣削工位500、应急处理工位600、胶体差异化处理工位700、翻转工位800、振动工位900、电芯自动化分选码垛工位1000。

具体实施方式

[0053] 下面详细描述本发明的技术方案,所述技术方案的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的技术方案是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0054] 在本发明的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0055] 在本发明的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、

小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0056] 本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。

[0057] 如图1所示,本发明的实施例中提供的CTP电池包拆解回收方法包括:

[0058] S1:对CTP电池包进行预处理以去除电芯间的机械连接;

[0059] S2:判断预处理后的CTP电池包内部的结构胶类型,根据结构胶类型对CTP电池包进行冷冻处理或加热处理;

[0060] S3:对冷冻处理后或加热处理后的CTP电池包进行翻转;

[0061] S4:对翻转后的CTP电池包进行振动处理,使电芯从CTP电池包内进行分离;

[0062] S5:对电芯进行回收。

[0063] 本发明先对CTP电池包进行预处理,使结构胶成为电芯与CTP电池包壳体之间的唯一连接;接着,具体判断结构胶的类型,并根据判断结果进行相应的冷冻处理或加热处理,以使对应的结构胶更容易弱化;之后,翻转CTP电池包,让电芯更容易脱出;再对CTP电池包进行振动处理,在结构胶的粘度已弱化的情况下,振动能使电芯从壳体内脱落;本发明实现了针对不同结构胶采取不同处理方式,也避免了使用人工撬棍进行分离,提高了拆卸效率。

[0064] 对CTP电池包进行预处理,去除电芯间的机械连接,使得电芯从CTP电池包的壳体上裸露出来和使得电芯间的汇流排被切断,结构胶成为电芯与CTP电池包壳体之间的唯一连接,进而后续只需弱化结构胶的粘度和振动CTP电池包,便于后续的拆解;

[0065] 判断预处理后的CTP电池包内部的结构胶类型,进而根据结构胶类型对CTP电池包进行冷冻处理或加热处理,例如,结构胶类型包括硅基胶体、环氧树脂胶体和聚氨酯,若判断到结构胶类型为硅基胶体或聚氨酯,可对CTP电池包进行加热处理,进而利用加热,弱化结构胶的粘接强度,便于后续的振动处理,若判断到结构胶类型为环氧树脂胶体,可对CTP电池包进行冷冻处理,利用低温,弱化结构胶体的粘接强度,便于后续的振动处理;

[0066] 对冷冻处理后或加热处理后的CTP电池包进行翻转,使CTP电池包底部朝上,壳体开口朝向下方,便于电芯靠自身的重力从壳体内移出;

[0067] 对翻转后的CTP电池包进行振动处理,使得CTP电池包受到振动力,在结构胶粘接强度弱化后,振动使得电芯从壳体内脱落,具体地,如图4所示,通过翻转机103进行翻转;

[0068] 对电芯进行回收,方便对电芯梯次回收利用。

[0069] 进一步地,步骤S1中,预处理包括:

[0070] S11,对CTP电池包进行绝缘检测和抽排CTP电池包上的冷却液;

[0071] S12,拆卸CTP电池包上的上盖和电气附件;

[0072] S13,对CTP电池包进行放电;

[0073] S14,通过机床对CTP电池包内的相邻两个电芯之间的汇流排进行铣削处理。

[0074] 在S12之前先对CTP电池包进行绝缘检测和抽排CTP电池包上的冷却液,绝缘检测为了防止CTP电池包在拆解过程中因漏电导致短路、起火或爆炸,抽排冷却液为了避免冷却液在拆解过程中泄漏,造成环境污染或对操作人员造成化学伤害;冷却液可被回收再利用,

符合环保和资源化利用的要求,为后续拆解(如拆卸上盖、放电、铣削等)提供干净、无液的工作环境。

[0075] 具体地,使用高压绝缘检测机对CTP电池包进行绝缘检测,工作时,通过高压绝缘检测机的绝缘伸缩探针接触CTP电池包的正负电极,利用高精度(0.1%精度)分压电路测量电压,判断绝缘性能,确认是否存在漏电风险。若检测不合格(如绝缘电阻低于标准值),需先排查并修复漏电问题,再拆卸,避免操作人员直接接触带电部件。

[0076] 拆卸CTP电池包上的上盖和电气附件,使得CTP电池包内的电芯及汇流排的位置裸露出来,从而便于后续的铣削。

[0077] 对CTP电池包进行放电,使得CTP电池包内残余的电量通过放电操作释放出来,从而使得CTP电池包内残留的电量较小,降低后续拆卸CTP电池包时起火、爆炸的风险。

[0078] 通过机床对CTP电池包内的相邻两个电芯之间的汇流排进行铣削处理,使得结构胶成为电芯与CTP电池包壳体之间的唯一连接,便于后续的拆卸。

[0079] 具体地,人工可通过高压绝缘检测机检测CTP电池包;人工可通过泵、抽排管和存液罐,人工抽排冷却液。

[0080] 具体地,可通过搭载机器视觉的工业机器人自动识别并拆卸上盖上的紧固螺丝,再取出上盖;当遇到工业机器人无法拆卸的紧固螺丝时可通过人工进行拆卸。

[0081] 具体地,可通过人工拆卸CTP电池包上的电气附件,电气附件包括高低压线束、电池管理系统(BMS)板、安全盒、控制电路板等其他电气附件。

[0082] 具体地,如图10所示,人工拆卸CTP电池包上的电气附件时可将CTP电池包放置于拆解平台109上,拆解平台109能够倾斜CTP电池包,方便工作人员拆卸CTP电池包。

[0083] 具体地,如图7所示,采用放电台106对CTP电池包实施恒流整包放电,直至包端电压降至安全阈值($\leq 30V$)。

[0084] 进一步地,步骤S14中,通过机床对CTP电池包内的相邻两个电芯之间的汇流排进行铣削处理包括:

[0085] S141,通过3D激光扫描CTP电池包和2D相机拍摄CTP电池包,获取汇流排的点云数据并对点云数据进行预处理,以提取汇流排的几何特征;

[0086] S142,基于预处理后的点云数据,使用B样条曲线拟合算法生成汇流排的中心线或加工轮廓线,再根据中心线或加工轮廓线生成初始铣削路径;

[0087] S143,根据预存的汇流排CAD模型与点云数据进行对比,计算点云数据与汇流排CAD模型的偏差,根据偏差利用B样条曲线的控制点调整机制,对初始铣削路径进行偏移补偿,偏移补偿后生成动态优化铣削路径;

[0088] S144,机床根据动态优化铣削路径对汇流排进行铣削处理。

[0089] 通过预存的汇流排CAD模型与实际汇流排进行对比,进而根据对比结果与B样条曲线拟合算法结合优化初始铣削路径,从而机床能够铣异形(弯折角度 $> 30^\circ$)的汇流排,并且处理的合格率达到98.2%;

[0090] 由于B样条曲线具有良好的局部控制性和光滑性,适合生成复杂曲面路径,本发明采用B样条曲线拟合算法对初始铣削路径进行偏移补偿,保证机床能够铣异形(弯折角度 $> 30^\circ$)的汇流排,并且处理的合格率达到98.2%。

[0091] 具体地,采用3D线激光扫描仪扫描CTP电池包和采用2D工业相机拍摄CTP电池包,

3D线激光扫描仪和2D工业相机可沿机床的龙门架移动,3D线激光扫描仪对汇流排表面进行高速扫描,获取高密度的点云数据,2D工业相机同步拍摄汇流排的纹理图像,辅助识别汇流排的边缘、焊缝等特征,即2D工业相机确定汇流排的X、Y轴坐标,利用3D线激光扫描仪确定汇流排的Z轴坐标。

[0092] 具体地,3D线激光扫描仪和2D工业相机可移动地设于龙门架上,3D线激光扫描仪的扫描端和2D工业相机的扫描端与电池包表面之间的垂直距离为200-500mm,该距离保障扫描视野完整覆盖汇流排区域,同时规避铣削的碎屑污染光学组件。

[0093] 具体地,点云数据进行预处理包括:

[0094] 滤波去噪:采用统计离群点移除 (Statistical Outlier Removal, SOR) 算法,剔除扫描噪声;

[0095] 点云配准:将多次扫描的点云数据通过ICP (Iterative Closest Point) 算法拼接为完整的三维模型;

[0096] 特征提取:提取汇流排的几何特征 (如边缘、孔位、焊缝高度等)。

[0097] 具体地,B样条曲线拟合算法可以为最小二乘拟合。

[0098] 具体地,机床为五轴机床,根据B样条曲线生成初始铣削路径,其路径点密度可由加工精度要求决定 (通常点间距 $\leq 0.1\text{mm}$);路径中包含铣削深度、进给速度、刀具姿态 (五轴联动) 等工艺参数。

[0099] 具体地,可通过数字孪生系统预存汇流排CAD模型,该汇流排CAD模型包括两百多个型号,工作时:

[0100] 将实际扫描的点云数据与数字孪生系统中预存的汇流排CAD模型进行匹配 (使用特征对齐或深度学习识别),数字孪生系统识别当前电池包型号,调取对应的标准模型,比较实际扫描的点云数据与标准模型的偏差,计算位姿偏差 ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, \Delta \theta$),利用B样条曲线的控制点调整机制,对初始铣削路径进行实时偏移补偿 ($\pm 0.03\text{mm}$),再机床采用动态优化铣削路径,避免干涉、碰撞,并适应汇流排的实际形变。

[0101] 进一步地,步骤S144中,机床根据动态优化铣削路径对汇流排进行铣削处理包括:机床对汇流排进行铣削处理过程中,通过视觉系统持续监测机床上的刀具与汇流排的相对位置,根据相对位置的信息实时微调动态优化铣削路径,机床根据微调后的动态优化铣削路径进行铣削。

[0102] 采用上述设置后,确保铣削轨迹与汇流排几何特征保持一致。

[0103] 具体地,视觉系统可以为上述的3D线激光扫描仪和2D工业相机,也可以为其他安装于机床上的视觉系统,由于机床采用五轴机床,机床能够执行高精度铣削,实时微调路径,避免干涉。

[0104] 进一步地,步骤S4中,如图3所示,对翻转后的CTP电池包进行振动处理包括:通过电磁谐振台101对CTP电池包施加 $28 \pm 2\text{Hz}$ 垂直振动,使得振动频率避开电芯固有频率20-25Hz,使电芯-壳体界面应力集中系数 > 1.8 ,进而脱落的电芯结构完整性提升96%,实现电芯与壳体的高效几乎无损分离,损伤率低至0.48%;电磁谐振台101可在谐振分离CTP电池包前预设振动频率为28Hz。

[0105] 具体地,在振动前,可通过有限元仿真,预校准振动频率,将振动频率严格控制在 $28 \pm 2\text{Hz}$,避开电芯固有频率20-25Hz,使损伤率降至0.48%,实现电芯与壳体的高效几乎无

伤分离(该参数组合经ANSYS谐响应分析验证)。

[0106] 进一步地,如图3所示,通过电磁屏蔽舱102包裹电磁谐振台101,以起到抑制电磁干扰、保证精度、保护人员与设备安全;

[0107] 机床设于惰性气体隔离罩内,降低短路风险,惰性气体隔离罩与外部的负压回收系统连通,以回收铣削碎屑和防爆,铣削碎屑回收率 $>92\%$;惰性气体隔离罩保护与动态优化铣削路径配合,避免碰撞短路风险和降低尽管短路后的风险,实现从物理隔离与操作源头双重规避短路风险。

[0108] 具体地,电磁谐振台101包括电磁激振器(激振力15kN)及频率反馈控制器,通过有限元仿真预校准振动频率为 $28\pm 2\text{Hz}$,严格避开电芯固有频率20-25Hz。

[0109] 具体地,惰性气体隔离罩内的氮气浓度 $\geq 95\%$ 。

[0110] 进一步地,步骤S13中,对CTP电池包进行放电包括:在在放电过程中,检测CTP电池包的正极与负极之间的电压、放电回路纹波特征和CTP电池包的表面温升,获得电压值、电流变化量、温升值;

[0111] 判断电压值是否小于等于25V且电流变化量小于0.1A,若是,则放电完成,若否,继续放电;

[0112] 通过设置有上述判断方法,确保包端电压 $\leq 25\text{V}$,降至安全阈值,保证后续的拆卸安全。

[0113] 具体地,获取电压值的方式可以采用绝缘伸缩探针(行程0-300mm)接触包端电极,通过高精度分压电路(0.1%精度)测量电压。

[0114] 具体地,可通过(霍尔效应型(带宽DC-10kHz))高频电流传感器监测放电回路纹波特征,进而得出电流变化量 ΔI 。

[0115] 具体地,可通过将多个温度传感器以阵列的方式(相邻两个温度传感器之间的间距为100mm)贴装于CTP电池包表面上,检测CTP电池包表面的温度,或者通过红外摄像头采集表面温度数据,表面温度数据通过数据采集卡(DAQ)或PLC系统实时传输至中央控制单元,中央控制单元再结合电压值、电流变化量进行判断。

[0116] 进一步地,步骤S13中,对CTP电池包进行放电还包括:在放电过程中,判断电压值是否小于等于25V且温升值大于 $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$,若是,CTP电池包中止放电,若否,继续放电,继续判断电压值是否小于等于25V且电流变化量小于0.1A。

[0117] 若温升值大于 $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$,则代表存在短路风险,停止放电。

[0118] 具体地,CTP电池包中止放电后,若检测CTP电池包符合放电标准,可通过人工或机器重新对CTP电池包进行放电。

[0119] 进一步地,步骤S5中,对电芯进行回收包括:

[0120] S51,对电芯进行扫描,获得电芯的尺寸,若尺寸大于预设尺寸,将电芯放置于废料箱;

[0121] S52,对符合预设尺寸的电芯进行电化学阻抗谱检测,判断电芯的健康度,若健康度 $<80\%$,将电芯放置于废料箱;

[0122] S53,对符合健康度的电芯进行壳体验伤,若电芯的壳体符合预设验伤要求,将电芯放置于合格箱,若电芯的壳体不符合预设验伤要求,将电芯放置于废料箱。

[0123] 通过设置有上述步骤,以将符合尺寸要求、健康度要求和验伤要求的电芯进行回

收,进行梯次利用,使高价值(健康度SOH>80%)的电芯回收率提升35%。

[0124] 具体地,可通过激光扫描电芯的几何尺寸,例如,利用线激光轮廓仪(精度 $\pm 0.1\text{mm}$)扫描电芯的长宽高,超出公差($\pm 1\text{mm}$)的电芯被气动推杆剔除至废料箱。

[0125] 具体地,通过电化学阻抗谱检测机判断电芯的健康度,例如,电化学阻抗谱检测机配有多通道探针的测试夹具,可自动与电芯的正负极耳形成稳定接触;

[0126] 检测流程:

[0127] 自动上料与定位:通过机器人或传送带将电芯精准运送至设有测试夹具的检测工位,测试夹具自动夹紧电芯,确保探针与极耳接触;

[0128] 施加信号:电化学阻抗谱检测机向电芯施加一个频率范围(频率范围通常为10mHz到10kHz)的正弦波交流小电流信号,同时测量其电压响应;

[0129] 采集数据:记录在不同频率下的电流与电压之间的相位差和幅值比,从而得到一系列复阻抗数据点;

[0130] 建立等效电路模型与分析:将采集到的阻抗数据与预存的等效电路模型进行拟合。该模型模拟电池内部过程(如欧姆阻抗、电荷传递阻抗、固相扩散阻抗等);

[0131] 计算健康度SOH(SOH的核心是容量衰减程度):通过分析模型拟合出的关键参数(例如,电荷传递电阻的增大、锂离子扩散系数的变化等)与电池容量的映射关系,计算出当前电芯的实际容量占其初始额定容量的百分比;

[0132] 自动分选:电化学阻抗谱检测机的控制系统接收SOH结果;若SOH<80%,则判定为不合格,电化学阻抗谱检测机上的机械臂或外部的机械臂将其放置于废料箱;若SOH $\geq$ 80%,则流转至下一验伤工位。

[0133] 具体地,可通过AI视觉方式识别壳体损伤,例如,通过AI视觉识别系统,AI视觉识别系统通常包括高分辨率工业相机(如2D面阵相机、3D线激光相机)、多角度和多种(如背光、同轴光、穹顶光)的照明系统以及搭载深度学习算法的图像处理工控机。

[0134] AI视觉识别系统检测流程:

[0135] 图像采集:电芯被固定在旋转装置上或由多台相机从不同角度(顶面、底面、侧面)同步拍摄高清图像;3D线激光相机可获取表面的深度信息,精确测量鼓胀或凹陷的程度;

[0136] AI图像分析与缺陷识别:

[0137] 特征提取:AI视觉识别系统的算法提取图像的纹理、轮廓、高度差等特征;

[0138] 模式识别:基于预先通过大量样本(完好电芯和各种缺陷电芯的图像)训练好的深度学习模型,系统自动识别和分类各种类型的壳体缺陷;

[0139] 判断与决策:系统根据缺陷的类型、大小、位置等信息,判断该电芯是否合格;例如,一个微小的划痕可能被允许,而一个尖锐撞击导致的凹陷或裂纹则会被判定为不合格;

[0140] 自动分选:通过验伤的电芯将进入合格的梯次利用通道或合格箱;未通过的电芯则被归类为废品,通过废料箱回收。

[0141] 具体地,可以利用YOLOv5算法实时检测壳体凹痕/裂纹(灵敏度0.2mm)。

[0142] 具体地,通过电芯单体检测机107对电芯进行尺寸扫描、健康度检测 and 外壳验伤,电芯单体检测机107包括拆垛机器人、健康度检测机构、外观检测机构、自动贴胶带机构、码垛机器人。

[0143] 具体地,电芯单体检测机107检测完的电芯通过分拣下线码垛机108进行下线码

垛,分拣下线码垛机108包括拆垛机器人、电芯电压检测机构、自动贴胶带机构。

[0144] 具体地,还包括分选通道,分选通道为密封式传送带结构,分选通道包括激光扫描工位、电化学阻抗谱工位和AI视觉工位,相邻两个工位间距 $\geq 500\text{mm}$,避免信号干扰;

[0145] 激光扫描工位:线激光轮廓仪(精度 $\pm 0.1\text{mm}$)扫描电芯长宽高,超出公差($\pm 1\text{mm}$)的电芯被气动推杆剔除至废料箱;

[0146] 电化学阻抗谱工位:电化学阻抗谱检测机通过多频点EIS检测探头(频率 $0.1\text{Hz}-10\text{kHz}$)接触尺寸合格的电芯的电极,再基于SOH评估模型($R^2=0.96$)输出健康状态值,健康状态值不合格的电芯被气动推杆剔除至废料箱;

[0147] AI视觉工位:通过环形LED光源+工业相机(500万像素)获取电芯的图像,通过YOLOv5算法实时检测壳体凹痕/裂纹(灵敏度 0.2mm),具有不合格壳体的电芯被气动推杆剔除至废料箱;

[0148] 合格后的电芯的信息同步至MES系统。进一步地,步骤S2中,判断预处理后的所述CTP电池包内部的结构胶类型,根据结构胶类型对所述CTP电池包进行冷冻处理或加热处理包括:

[0149] 结构胶类型包括环氧树脂和硅基胶,通过红外光谱仪扫描CTP电池包;

[0150] 若红外光谱仪扫描结构胶类型为硅基胶,将CTP电池包输送至热风仓;

[0151] 如图6所示,若红外光谱仪扫描结构胶类型为环氧树脂,将CTP电池包输送至冷冻仓105。

[0152] 本发明利用红外光谱仪识别结构胶类型,并根据识别结果,将CTP电池包分别置于热风仓或冷冻仓105进行相应处理。同时,结合预存的汇流排CAD模型数据,动态优化初始铣削路径。由此,解决了CTP电池包回收领域中,因胶体不同而无法分别处理的难题,以及解决了由于不同型号CTP电池包的异形汇流排存在差异化,而无法兼用处理和提高铣削异形汇流排的合格率(本发明能够利用预存的汇流排CAD模型与实际汇流排进行对比,进而根据对比结果与B样条曲线拟合算法结合优化初始铣削路径,既保证不同的异形汇流排的合格率都达到98.20%,也保证了能够铣不同的异形汇流排),即采用本申请的回收方法,可处理不同型号的CTP电池包,覆盖的型号可达到90%以上。

[0153] 具体地,CTP电池包通过传送带移至红外光谱仪的下方(CTP电池包的表面距离红外光谱仪 150mm ,红外光谱仪配备自清洁气幕,隔离粉尘),红外光谱仪扫描CTP电池包的结构胶类型,通过PLC获取红外光谱仪的光谱数据,PLC实时比对预存的结构胶特征库(环氧树脂: 1110cm^{-1} 吸收峰;硅基胶: 1260cm^{-1} 吸收峰),当识别到环氧树脂时,PLC将CTP电池包输送至 -25°C 的冷冻仓105,处理2小时,粘结力残留率 $\leq 15\%$,当识别到硅基胶时,PLC将CTP电池包输送至 80°C 的热风仓,处理40分钟,粘结力残留率 $\leq 15\%$;红外光谱仪的外壳集成半导体温控模块(温控范围 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$),保障低温/高温环境下测量稳定性。

[0154] 具体地,如图2所示,还包括采用CTP电池包拆解回收方法的生产线,生产线包括沿CTP电池包输送方向依次设置的电池包上线和绝缘检查工位100、抽排冷却液和拆上盖工位200、拆电气附件工位300、整包放电工位400、铣削工位500、应急处理工位600、胶体差异化处理工位700、翻转工位800、振动工位900和电芯自动化分选码垛工位1000;

[0155] 电池包上线和绝缘检查工位100,用于将CTP电池包输送至生产线上,并对CTP电池包进行绝缘检查;

[0156] 抽排冷却液和拆上盖工位200,用于抽排CTP电池包内的冷却液和拆卸CTP电池包的上盖;

[0157] 拆电气附件工位300,用于拆洗CTP电池包上的高低压线束、电池管理系统(BMS)板、安全盒、控制电路板等电气附件;

[0158] 整包放电工位400,用于对CTP电池包进行恒流整包放电,整包放电工位400可以设置8个工位,实现8通道放电;

[0159] 铣削工位500,用于铣削汇流排,对CTP电池包进行断极片、焊点铣削等加工作业;

[0160] 应急处理工位600,当铣削加工过程中CTP电池包出现冒烟、起火等异常情况,可自动将电池包推入应急处理工位600进行紧急处理;

[0161] 胶体差异化处理工位700,当识别到环氧树脂时,PLC将CTP电池包输送至-25℃的冷冻仓105,处理2小时,当识别到硅基胶时,PLC将CTP电池包输送至80℃的热风仓;

[0162] 翻转工位800,对冷冻后或加热后的CTP电池包进行翻转,使其壳体开口朝向下方,使得电芯能够靠自重掉落;

[0163] 振动工位900,对翻转后的CTP电池包进行 $28 \pm 2\text{Hz}$ 的振动频率,使电芯从壳体上脱离;

[0164] 电芯自动化分选码垛工位1000,用于对电芯的尺寸、健康度和外壳损伤进行检测,检测合格的电芯进行码垛,不合格的电芯放入放电托盘。

[0165] 本发明的CTP电池包拆解回收方法:

[0166] 如图11所示,

[0167] 1、预处理:来料缓存区共设置20个电池包缓存位,人工移除多个CTP电池包的外部包装(纸壳/木板/打包带),多个CTP电池包由人工使用叉车从仓库转运至周转工位,再叉车式AGV车将CTP电池包由周转工位转运至来料缓存区,再使用KBK行车起重机将来料缓存区的CTP电池包吊装至专用周转托盘,AGV叉车自动将载有CTP电池包的周转托盘转运至放电前预处理区,在放电前预处理区内,人工对CTP电池包进行除尘和高压绝缘检测,再通过负压封闭系统(泵、抽排管和存液罐)抽排CTP电池包中的冷却液;

[0168] 搭载机器视觉的工业机器人自动识别CTP电池包并拆卸CTP电池包上盖上的紧固螺丝,再人工对工业机器人未拆卸的螺丝进行复核补拆;所有螺丝拆卸完成后,人工协同工业机器人移除上盖;再人工拆卸高低压线束、BMS板、安全盒、控制电路板等电气附件;

[0169] 再CTP电池包运输至放电区,对CTP电池包实施0.74C恒流整包放电,59.7分钟内将包端电压降至 $\leq 30\text{V}$,如图7所示,具体地,通过放电台106进行放电,放电台106分为上下两层,上层为电池包放电平台,下层为水箱,CTP电池包由AGV车自动运输至放电台106上,设备自动连接CTP电池包放电端口进行放电;CTP电池包放电过程可监控电池包电流、电压等参数;放电完成后,AGV车自动从放电设备上取CTP电池包,将其转运至机床上;放电异常时,整个CTP电池包的放电平台下降高度落入存储有盐水的水箱内;放电完毕后,将CTP电池包运输至拆解区,检测CTP电池包是否存在忘记拆卸的结构;

[0170] 2、将CTP电池包运输至铣削区的机床上,3D线激光扫描仪和2D工业相机可沿机床的龙门架移动,3D线激光扫描仪扫描CTP电池包和采用2D工业相机拍摄CTP电池包,获取汇流排的点云数据并对点云数据进行预处理,以提取汇流排的几何特征;

[0171] 基于预处理后的点云数据,使用B样条曲线拟合算法生成汇流排的中心线或加工

轮廓线,再根据中心线或加工轮廓线生成初始铣削路径;

[0172] 数字孪生系统调取预存的汇流排CAD模型与点云数据进行对比,计算点云数据与汇流排CAD模型的偏差,根据偏差利用B样条曲线的控制点调整机制,对初始铣削路径进行偏移补偿,偏移补偿后生成动态优化铣削路径;

[0173] 机床根据动态优化铣削路径对汇流排进行铣削处理;

[0174] 单条汇流排处理时间13秒,整包平均耗时26分钟,并且对弯折35°的异形汇流处理合格率达98.2%;铣削过程中,惰性气体隔离罩与外部的负压回收系统连通,实时回收铣削金属碎屑,回收率>92%。

[0175] 3、铣削完后将CTP电池包运输至电池包冷冻或加热区,CTP电池包通过传送带移至红外光谱仪的下方,红外光谱仪扫描CTP电池包的结构胶类型,通过PLC获取红外光谱仪的光谱数据,PLC实时比对预存的结构胶特征库(环氧树脂:1110 cm^{-1} 吸收峰;硅基胶:1260 cm^{-1} 吸收峰),当识别到环氧树脂时,如图6所示,PLC将CTP电池包输送至-25℃的冷冻仓105,冷冻仓105内设有48个货位,每个货位具有独立的制冷系统,可通过机械手进行进出料,冷冻仓105可采用4套联排结构的冻库,当识别到硅基胶时,PLC将CTP电池包输送至80℃的热风仓;

[0176] 4、将冷冻处理后或加热处理后的CTP电池包运输至电池包振动区,对冷冻处理后或加热处理后的CTP电池包进行翻转,使CTP电池包底部朝上,壳体开口向下;

[0177] 5、对翻转后的CTP电池包放置于电磁谐振台101上,通过电磁谐振台101对CTP电池包施加28 $\pm$ 2Hz垂直振动;

[0178] 6、如图5所示,将CTP电池包壳体上脱出的电芯放置于电芯托盘,AGV叉车自动将电芯托盘转运至恒温回温区104,恒温回温区104内设有3个用于放置电芯的支架,3个支架共设有40个电芯托盘货位,电芯进入恒温回温区104时,恒温回温区104的系统自动记录电芯进入时间;

[0179] 7、回温结束后,AGV小车将恒温回温区104内的电芯转运至电芯检测分拣区,电芯检测分拣区内机器人对电芯进行电芯性能(电压、内阻等)与健康状态(SOH)检测。合格后(SOH>80%)的电芯进行人工码垛、打包,进入梯次利用通道;不合格的电芯自动放入放电托盘;

[0180] 8、不合格品深度处理:放电托盘满载后,AGV叉车将其转运至电芯放电区的货架上进行二次深度放电;放电完成后,AGV叉车转运至复测区,机器人复测;复测后,合格品运输至电芯下线码垛区进行下线码垛、打包,打包好的电芯输送至电池包拆解物缓存区等待出货;仍不合格品收集后,进入最终放电或定向回收流程;在上述拣选和码垛过程中,能够通过MES系统同步记录电芯身份信息,方便后续物料的追踪。

[0181] 本发明采用28Hz精准谐振电池包,脱离后的电芯的损伤率从12%降至0.48%;

[0182] 本发明采用动态补偿路径,兼容不同汇流排的电池包,兼容型号率从30%提升至90%;

[0183] 本发明放电时获得电压值、电流变化量、温升值,进而判断放电是否完成和是否发生短路,以及通过惰性气体隔离罩包裹机床,以及通过电磁屏蔽舱包裹电磁谐振台101,安全防护高,大大降低短路风险;

[0184] 本发明采用红外光谱仪扫描CTP电池包的结构胶类型,将对应的CTP电池包输送至

热风仓或冷冻仓105,提高处理效率。

[0185] 尽管已经示出和描述了本发明的技术方案,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些技术方案进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

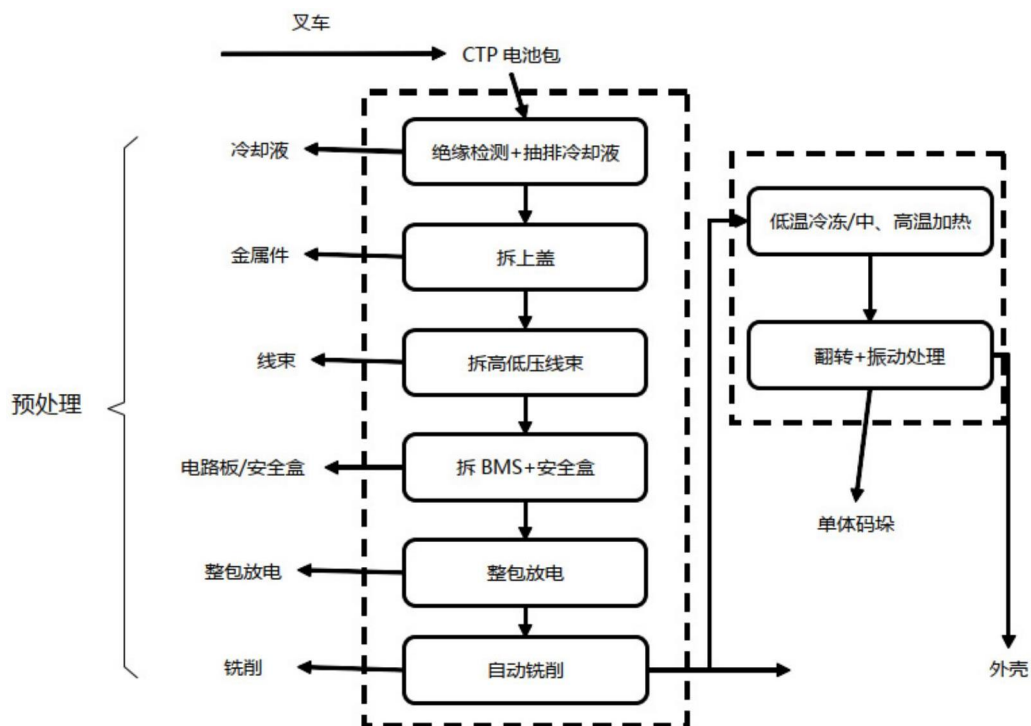


图1

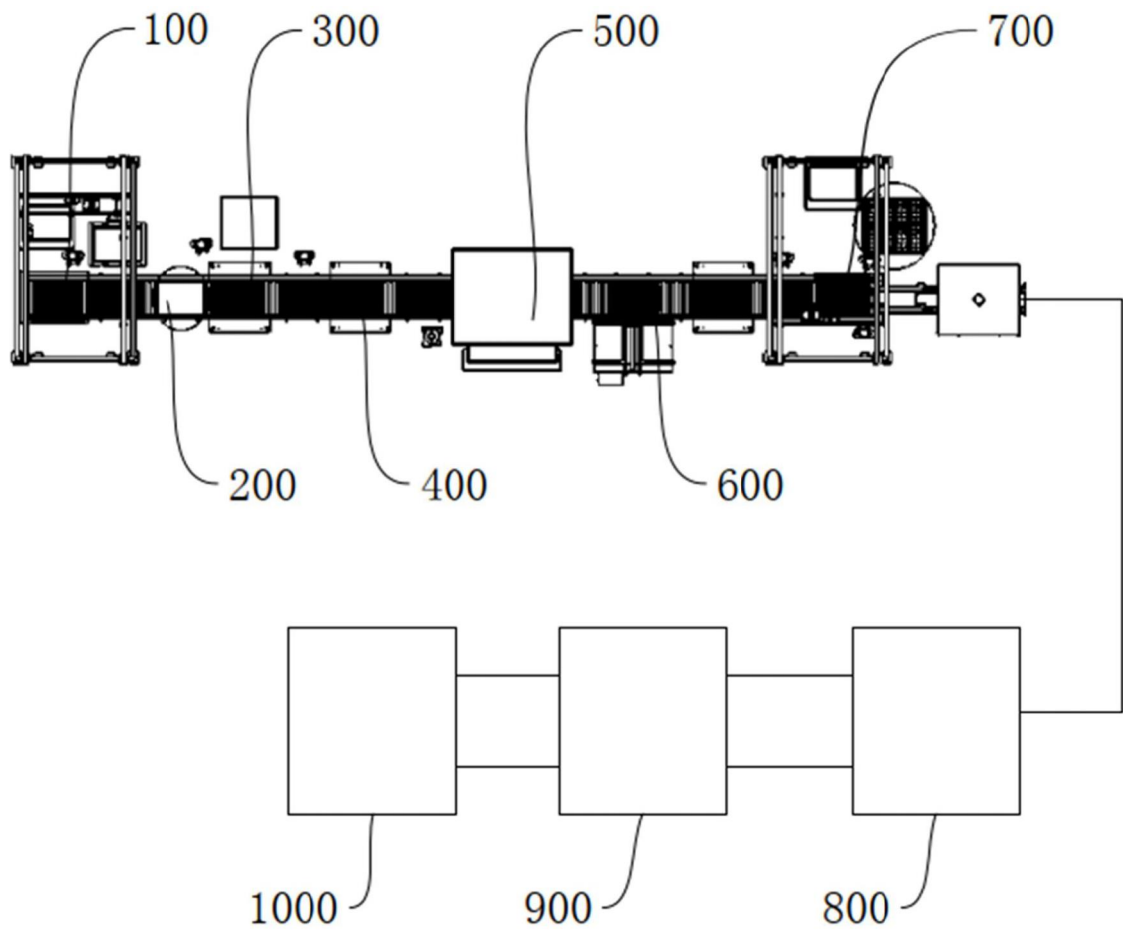


图2

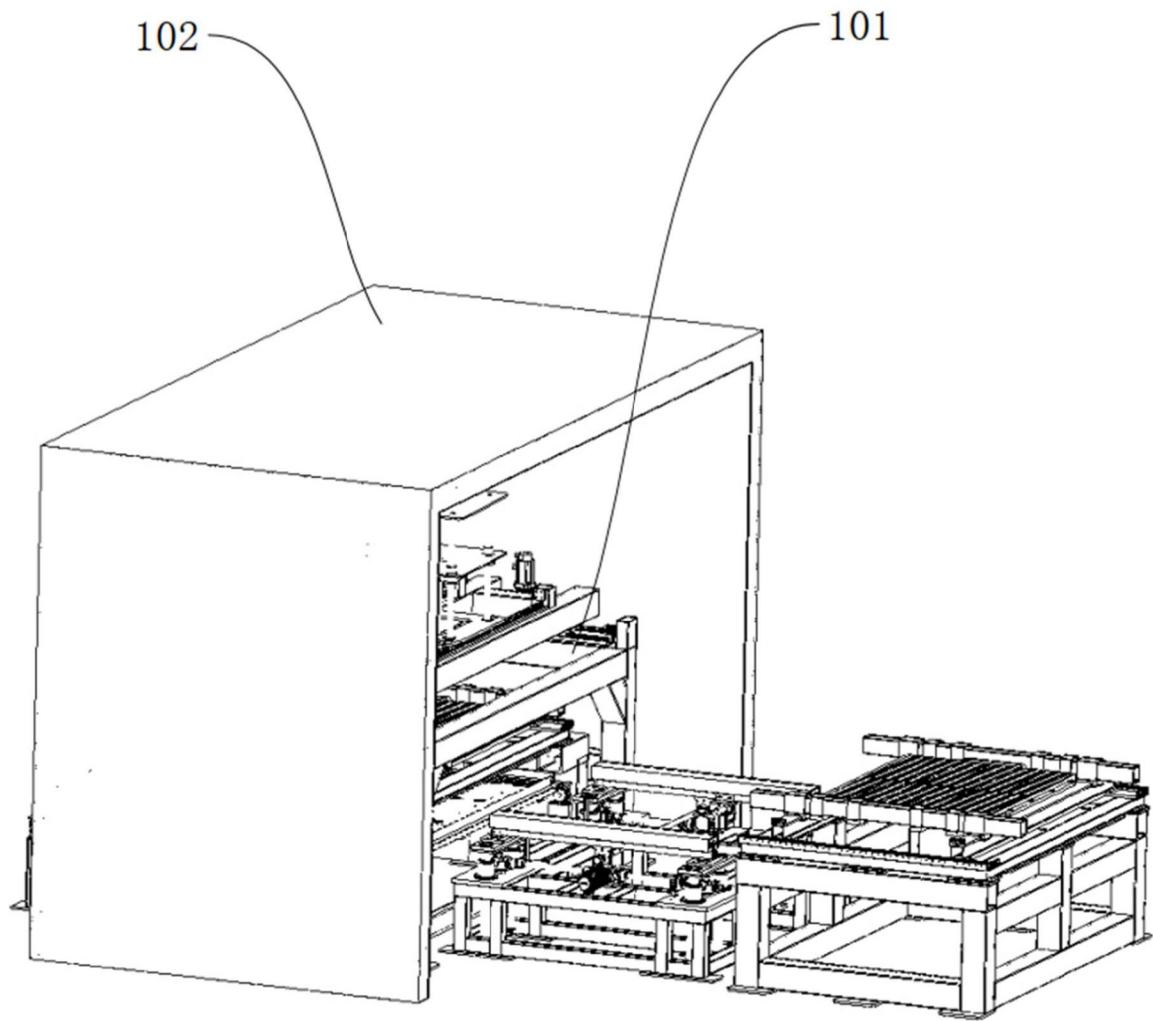


图3

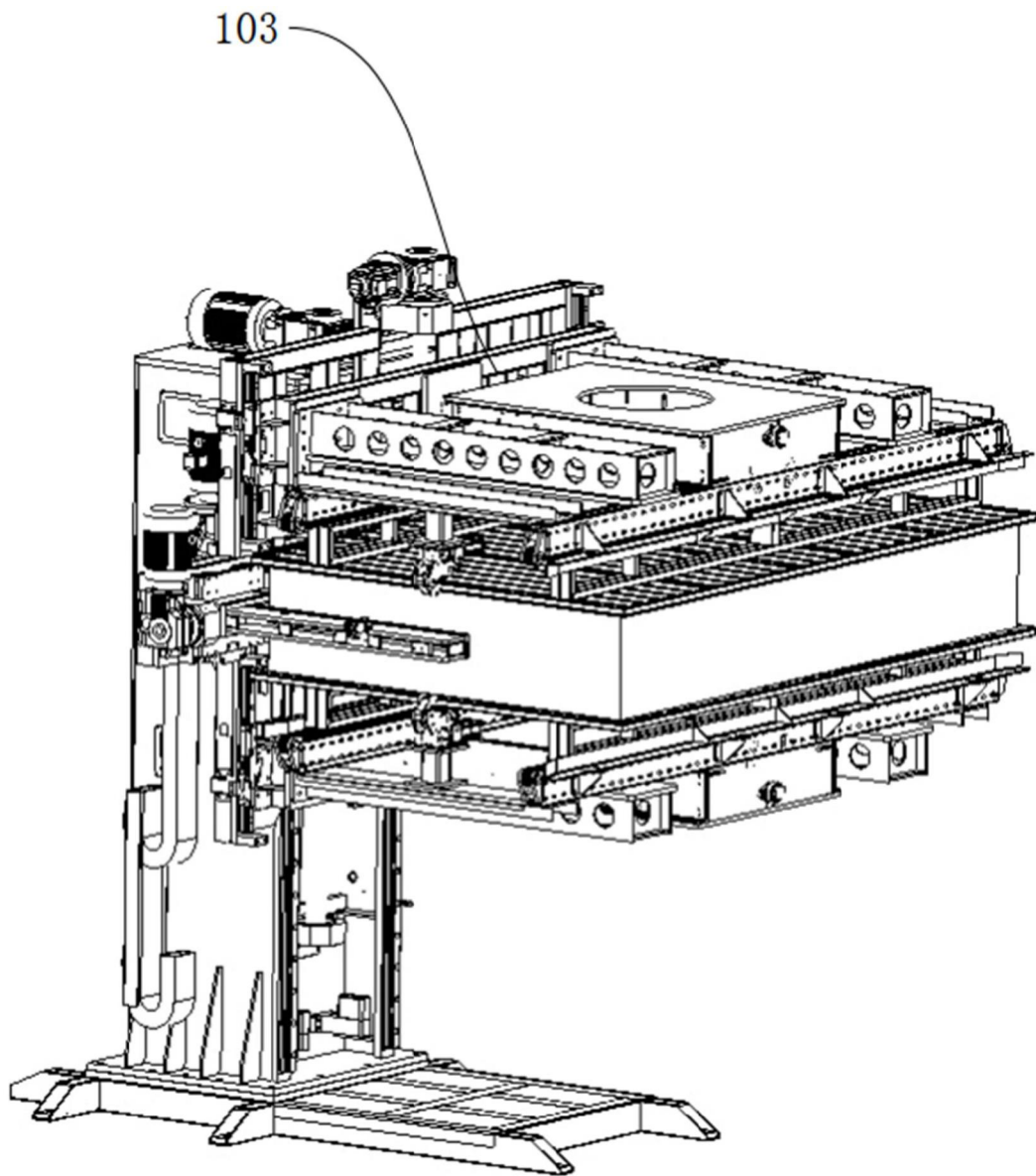


图4

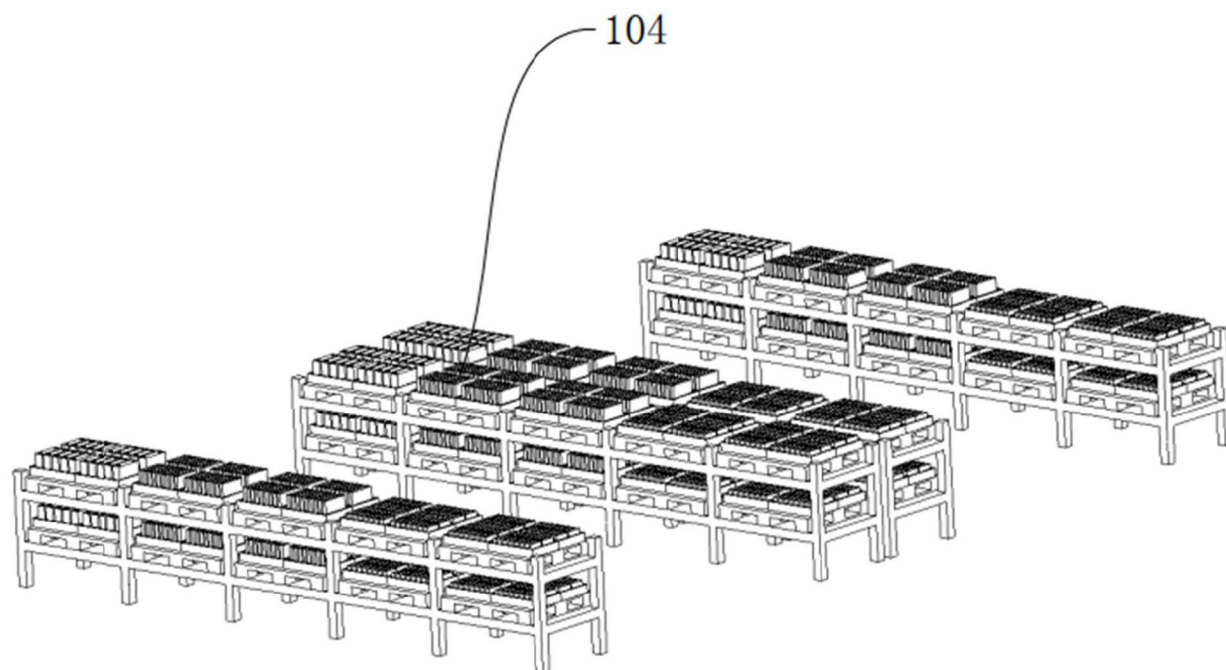


图5

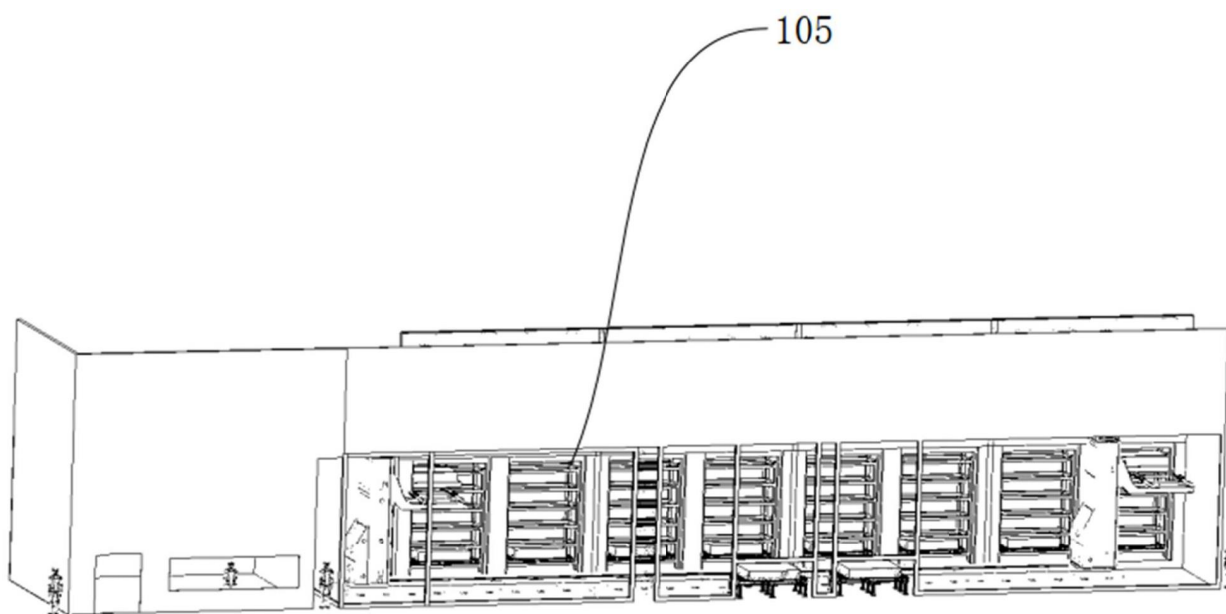


图6

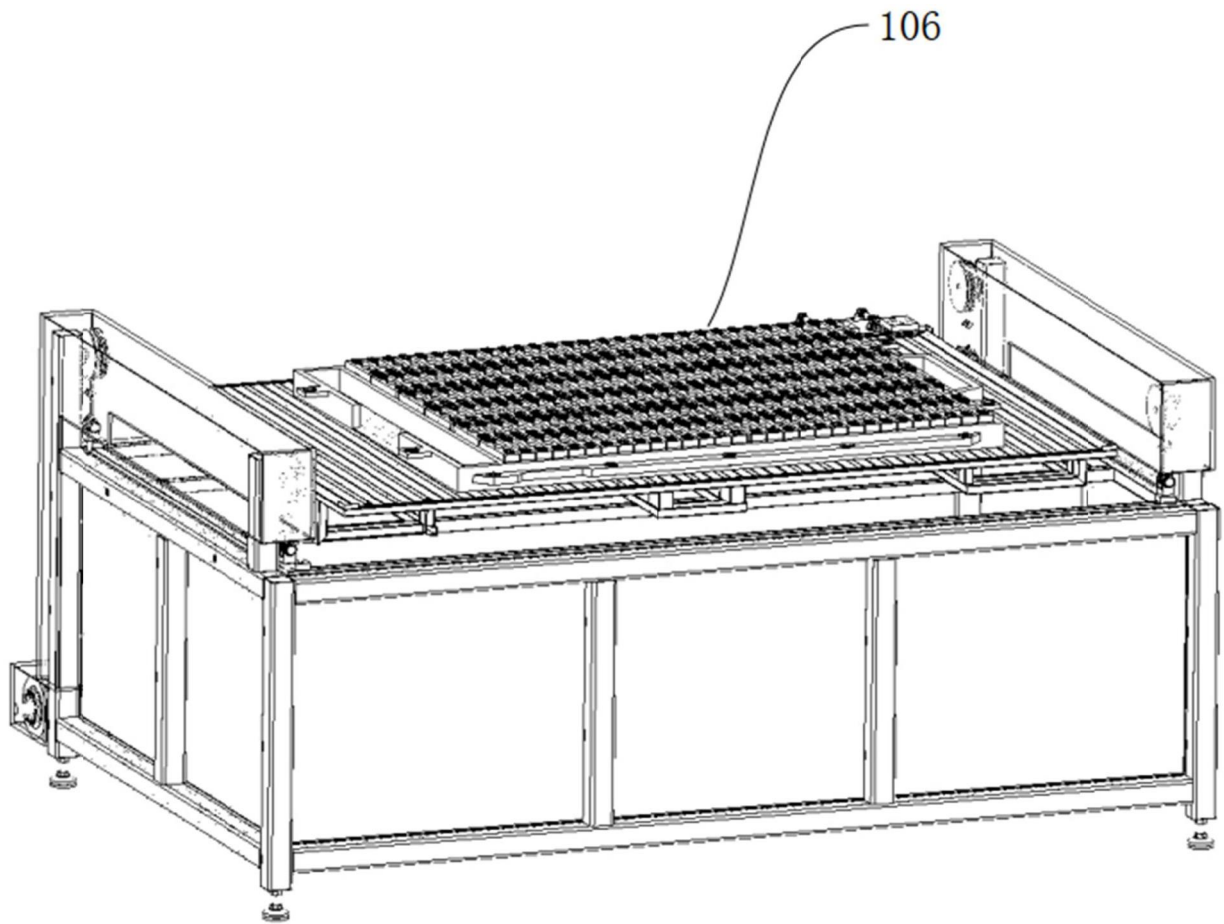


图7

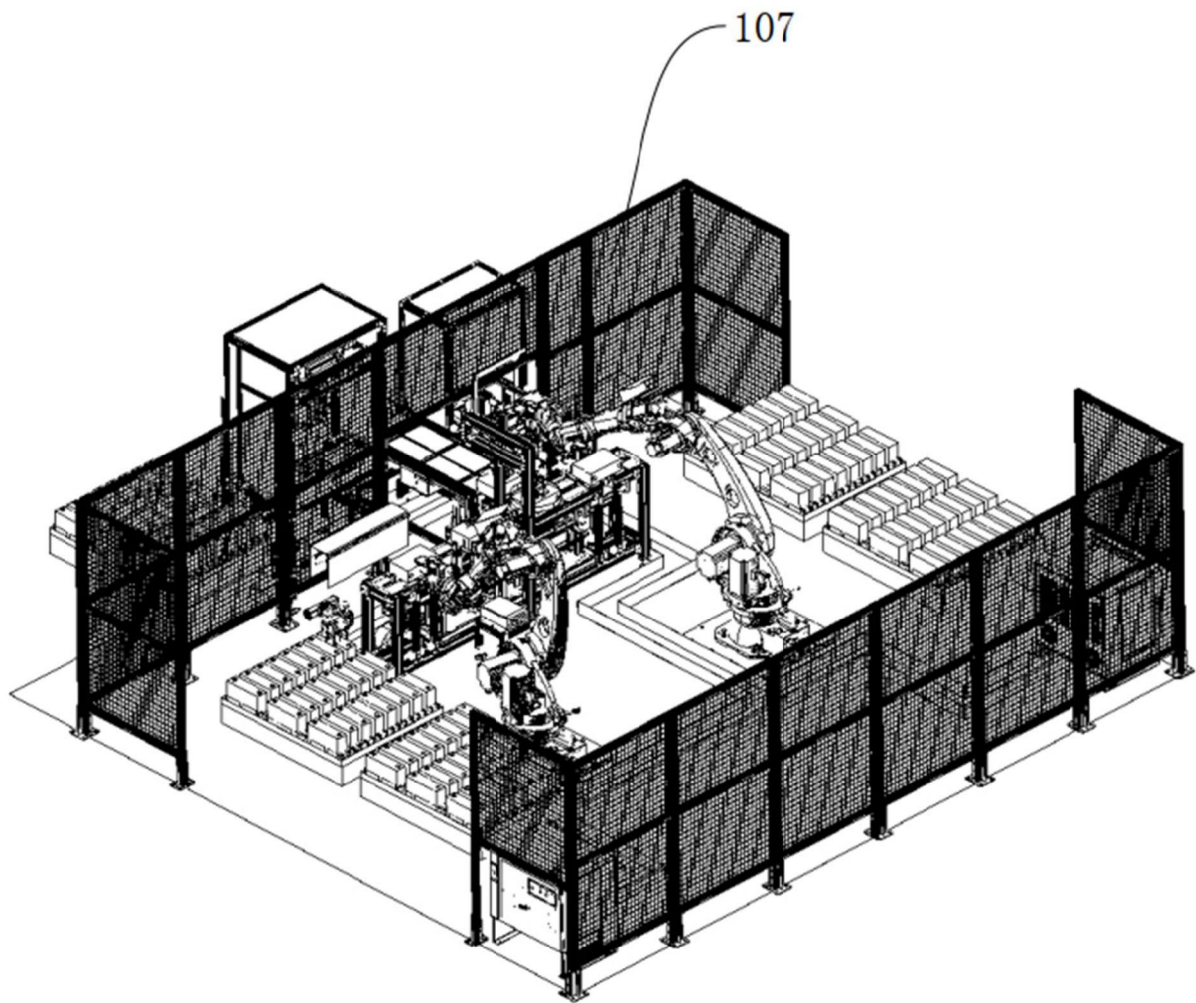


图8

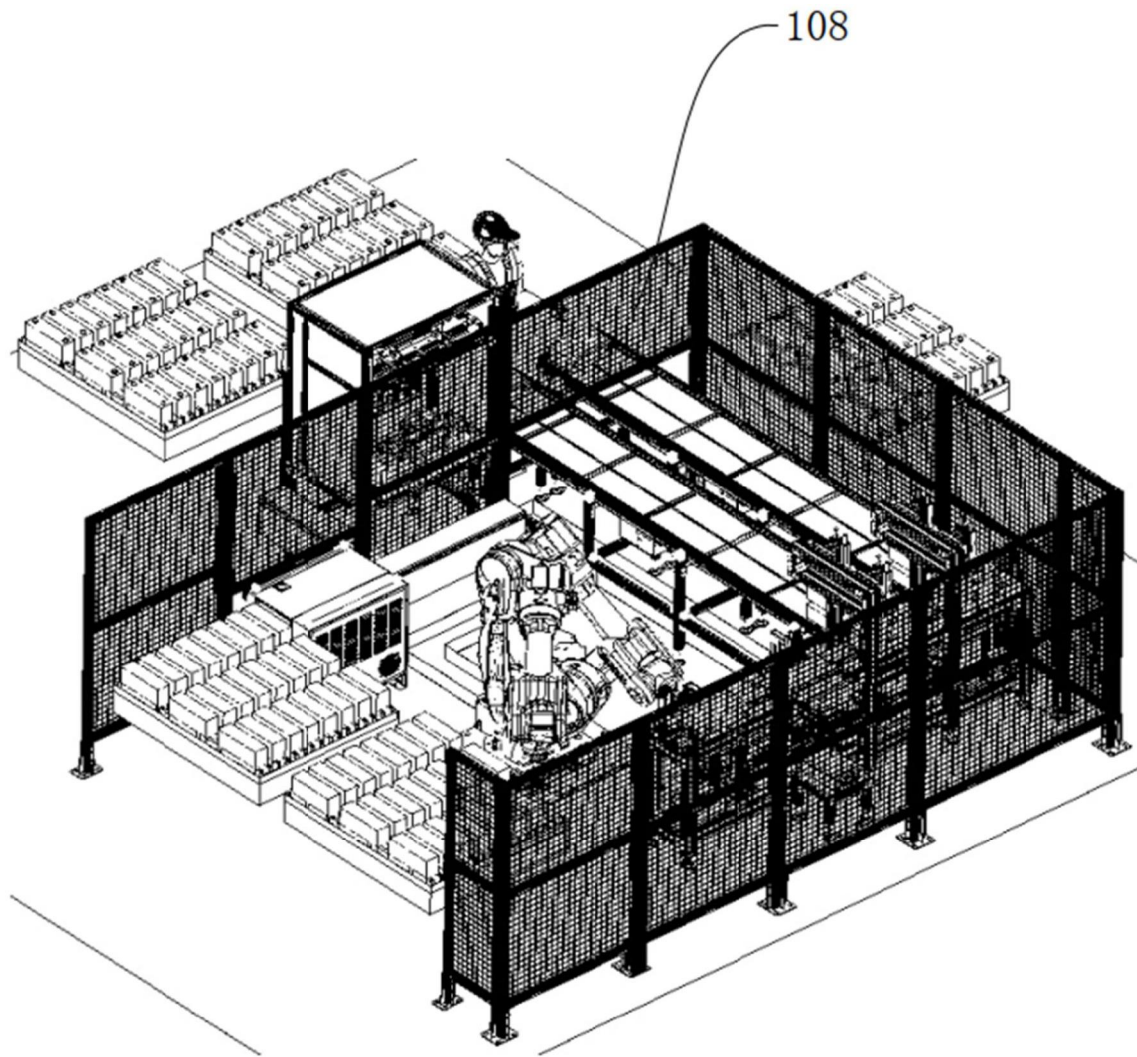


图9

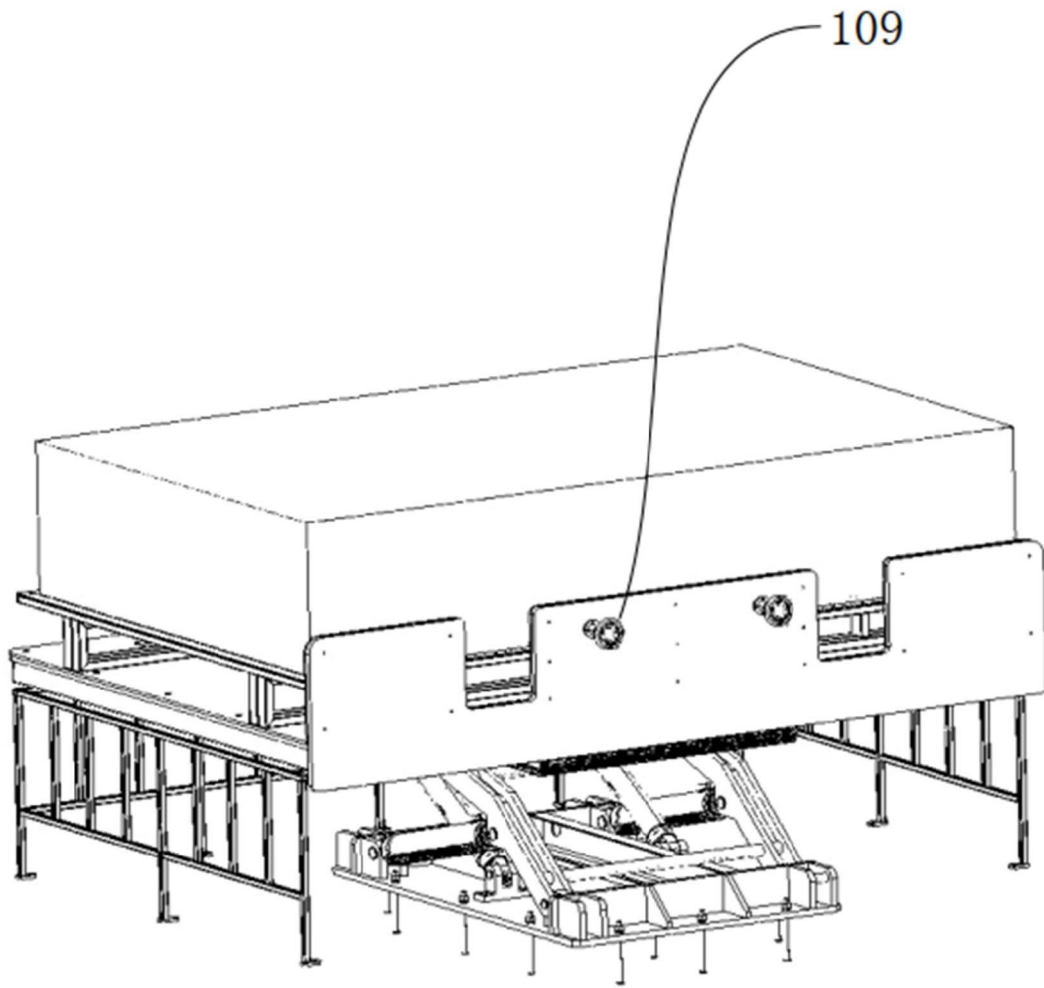


图10

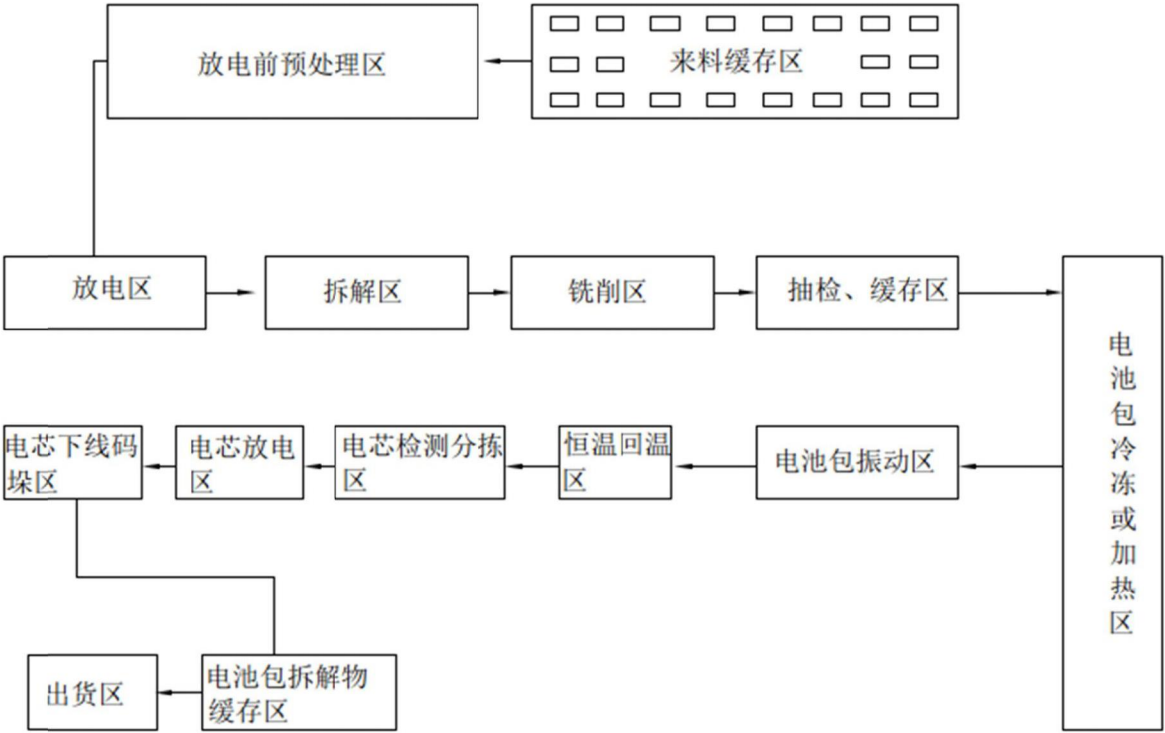


图11